



Documento de Visão e Especificação de Requisitos

EducaPlus — Plataforma Inteligente de Gestão de Aprendizagem

Matheus Senna Mascarenhas¹, Orientador Elton Figueiredo^{*2}

¹Análise e Desenvolvimento de Sistemas , Escola de Tecnologias , Universidade Católica do Salvador (UCSAL) , Salvador/BA, Brasil , matheus@ucsal.edu.br

²Universidade Católica do Salvador (UCSAL) , Salvador/BA, Brasil ,
elton.figueiredo@pro.ucsal.br

Abril 2024

Resumo

O **EducaPlus** é uma plataforma web e mobile voltada para a gestão acadêmica de instituições de ensino fundamental, médio e profissionalizante. O sistema integra matrícula, notas, frequência, materiais didáticos, comunicação e relatórios em uma solução única, com o objetivo de reduzir retrabalho, melhorar a transparência e facilitar o acompanhamento do desempenho discente. Este documento apresenta a visão geral do produto, seus requisitos funcionais e não funcionais, bem como a classificação dos requisitos segundo critérios de quantificabilidade e abrangência (sistema e software).

Palavras-chave: gestão escolar, requisitos de software, plataforma educacional, LGPD, RBAC.

^{*}elton.figueiredo@pro.ucsal.br

1 Introdução

O **EducaPlus** é uma plataforma web e mobile para apoiar instituições de ensino na gestão acadêmica, comunicação escolar e acompanhamento de desempenho dos alunos. O sistema integra matrícula, notas, frequência, materiais didáticos e relatórios em uma solução única, reduzindo retrabalho e melhorando a transparência do processo.

O produto é voltado para escolas de ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes, atendendo diferentes perfis de usuários: gestores, coordenadores, professores, alunos e responsáveis.

2 Objetivo do Documento

Este documento descreve a visão geral do sistema EducaPlus, incluindo:

- Escopo e contexto do problema;
- Principais funcionalidades e características;
- Requisitos funcionais e não funcionais;
- Classificação dos requisitos (quantificáveis, não quantificáveis, de sistema e de software);
- Diagrama geral de caso de uso.

3 Problema a Ser Resolvido

Muitas instituições utilizam sistemas desconectados (planilhas, aplicativos de mensagens, portais parciais), gerando problemas como:

- Falta de integração entre notas, frequência e comunicação;
- Dificuldade de acesso a informações atualizadas;
- Processos manuais sujeitos a erro;
- Baixa visibilidade do progresso do aluno para responsáveis.

O EducaPlus propõe centralizar e padronizar os processos escolares, reduzindo complexidade operacional e melhorando a experiência de uso.

4 Público-Alvo

- **Diretor/Gestor:** visão gerencial, indicadores e controle institucional;
- **Coordenador Pedagógico:** acompanhamento de turmas, planos e desempenho;
- **Professor:** lançamento de notas, frequência, tarefas e materiais;
- **Aluno:** acesso a notas, tarefas, materiais e comunicados;
- **Responsável:** acompanhamento do desempenho e recebimento de notificações.

5 Escopo do Sistema

O EducaPlus deve permitir:

- Gestão acadêmica: cadastro, turmas, matrículas e calendário;
- Avaliação: notas, médias, frequência e boletins;
- Comunicação: mensagens e notificações;
- AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem): materiais, tarefas e fórum;
- Relatórios: desempenho, evasão e indicadores.

5.1 Fora do Escopo (Não contemplado inicialmente)

- Emissão de certificados com validação externa;
- Integração com sistemas governamentais específicos;
- Reconhecimento facial ou biometria.

6 Características do Produto

- **Multiplataforma:** acesso via navegador e aplicativo mobile;
- **Responsivo:** adaptação a smartphones e tablets;
- **Perfis e permissões:** controle de acesso por papel (RBAC);
- **Dados centralizados:** consistência e histórico acadêmico;
- **Notificações:** alertas automáticos (tarefas, faltas, comunicados);
- **Exportação:** relatórios em PDF e CSV.

7 Restrições e Premissas

7.1 Restrições

- Deve operar em navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge);
- Deve respeitar a LGPD e boas práticas de segurança;
- Deve executar em infraestrutura Linux ou Windows (servidor).

7.2 Premissas

- Usuários terão acesso à internet para uso pleno;
- A instituição fornecerá dados iniciais (turmas, disciplinas, calendário);
- Haverá equipe responsável por suporte e cadastro de perfis.

8 Diagrama

8.1 Diagrama de Caso de Uso

A Figura 1 apresenta o diagrama de caso de uso do sistema **EducaPlus**.

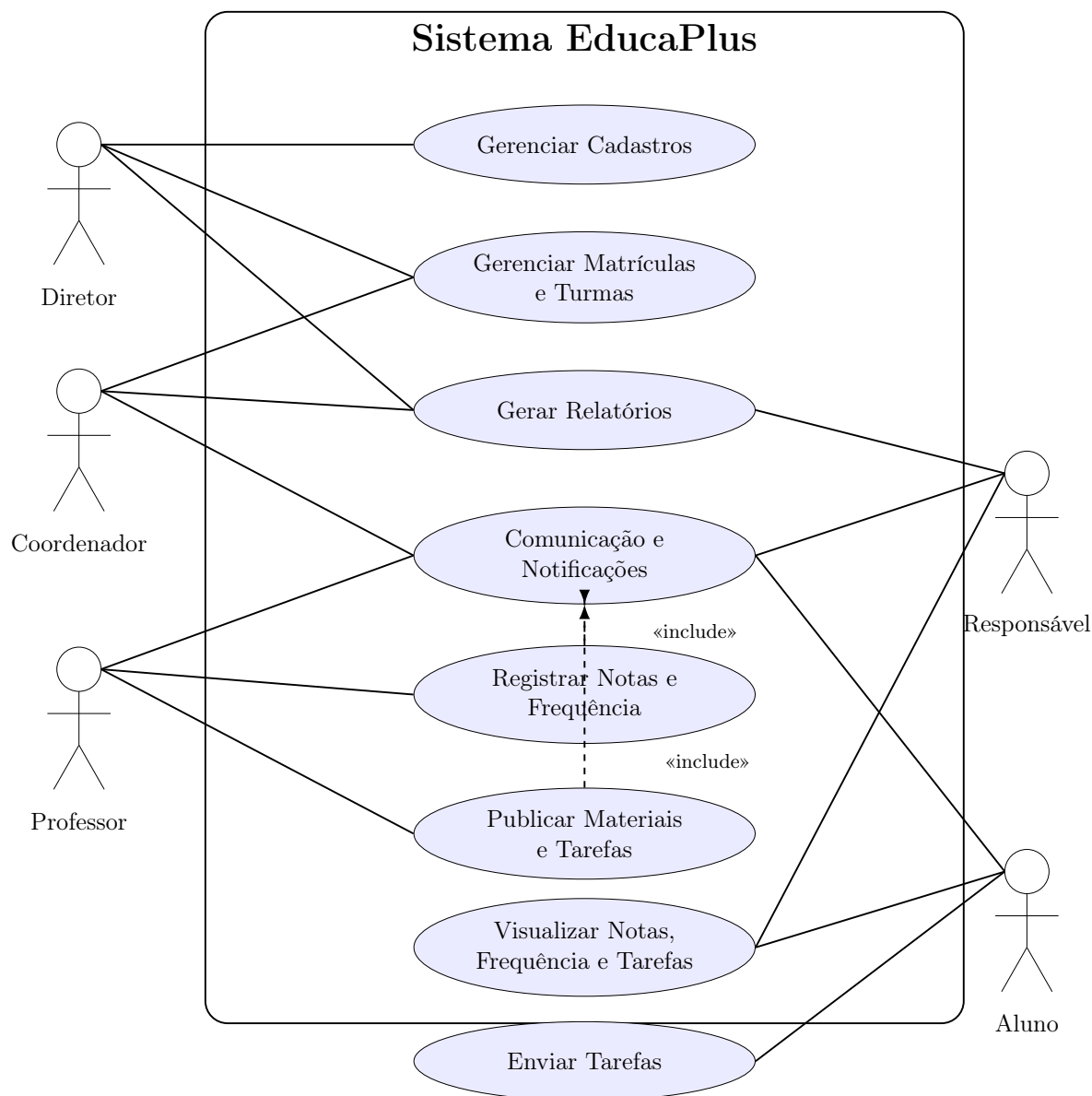


Figura 1 – Diagrama de Caso de Uso do Sistema EducaPlus

9 Especificação de Requisitos

Esta seção apresenta os requisitos do EducaPlus, conforme as etapas solicitadas:

1. Identificação dos requisitos (funcionais e não funcionais);
2. Classificação dos requisitos (quantificáveis, não quantificáveis, de sistema e de software).

9.1 Requisitos Funcionais (RF)

ID	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de alunos com dados pessoais e acadêmicos.
RF02	O sistema deve permitir o cadastro de professores e suas disciplinas associadas.
RF03	O sistema deve permitir o cadastro de disciplinas e carga horária.
RF04	O sistema deve permitir criar turmas e associar alunos e professores.
RF05	O sistema deve permitir a matrícula e rematrícula de alunos em turmas.
RF06	O professor deve registrar frequência por aula e por aluno.
RF07	O professor deve registrar notas por avaliação e período letivo.
RF08	O sistema deve calcular médias automaticamente conforme regras configuráveis.
RF09	O sistema deve emitir boletim do aluno em formato PDF.
RF10	O aluno deve visualizar notas, frequência e pendências de tarefas.
RF11	O responsável deve visualizar o desempenho do aluno (notas e frequência).
RF12	O sistema deve permitir envio e recebimento de mensagens internas entre perfis autorizados.
RF13	O sistema deve enviar notificações automáticas (ex.: nova tarefa, falta, aviso).
RF14	O professor deve publicar materiais de aula (arquivos e links).
RF15	O aluno deve realizar envio de tarefas e anexos pela plataforma.
RF16	O professor deve corrigir tarefas e fornecer feedback.
RF17	O sistema deve manter histórico acadêmico do aluno (anos/períodos).
RF18	O sistema deve possuir controle de acesso por perfil (RBAC) e permissões por funcionalidade.
RF19	O sistema deve permitir redefinição de senha por e-mail ou mecanismo equivalente seguro.
RF20	O sistema deve gerar relatórios gerenciais (desempenho, evasão, frequência).
RF21	O sistema deve permitir exportação de relatórios em CSV.
RF22	O sistema deve registrar logs de atividades relevantes (auditoria).

9.2 Requisitos Não Funcionais (RNF)

Para atender ao enunciado, foram incluídos requisitos não funcionais de pelo menos quatro tipos: **Segurança**, **Desempenho**, **Usabilidade**, **Confiabilidade**, além de **Manutenibilidade**.

ID	Tipo	Descrição
RNF01	Segurança	O sistema deve utilizar HTTPS/TLS para todas as comunicações.
RNF02	Segurança	As senhas devem ser armazenadas com hash forte e salt.
RNF03	Segurança	O sistema deve adotar controle de acesso baseado em papéis (RBAC).
RNF04	Desempenho	O tempo de resposta deve ser inferior a 3s em 95% das requisições.
RNF05	Desempenho	O sistema deve suportar 5.000 usuários simultâneos sem degradação crítica.
RNF06	Usabilidade	A interface deve ser responsiva e adequada para uso em dispositivos móveis.
RNF07	Usabilidade	A navegação deve ser intuitiva, com linguagem clara e consistente.
RNF08	Confiabilidade	O sistema deve apresentar disponibilidade mínima de 99% ao mês.
RNF09	Confiabilidade	Deve existir backup automático diário e possibilidade de restauração.
RNF10	Manutenibilidade	O software deve seguir padrão arquitetural (ex.: MVC ou Clean Architecture).
RNF11	Manutenibilidade	O sistema deve possuir documentação técnica e de API atualizada.
RNF12	Compatibilidade	O sistema deve ser compatível com Chrome, Firefox e Edge nas versões recentes.

9.3 Classificação dos Requisitos

9.3.1 Requisitos Quantificáveis

São requisitos cuja verificação pode ser medida objetivamente:

- **RNF04:** tempo de resposta < 3s em 95% das requisições;
- **RNF05:** suporte a 5.000 usuários simultâneos;

- **RNF08:** disponibilidade mínima de 99% ao mês;
- **RNF09:** backup automático com frequência diária.

9.3.2 Requisitos Não Quantificáveis

São requisitos avaliados de forma qualitativa ou por inspeção, sem métrica única:

- **RNF06:** interface responsiva e adequada para mobile;
- **RNF07:** navegação intuitiva e linguagem consistente;
- **RNF10:** aderência a padrão arquitetural (avaliação por revisão técnica);
- **RNF11:** documentação técnica atualizada (avaliação por completude e revisão).

9.3.3 Requisitos de Sistema

Relacionados ao ambiente, infraestrutura e operação:

- **RNF01:** uso obrigatório de HTTPS/TLS;
- **RNF05:** capacidade de usuários simultâneos (dimensionamento de infraestrutura);
- **RNF08:** disponibilidade mínima (SLA e monitoramento);
- **RNF09:** backup diário e restauração (rotinas operacionais);
- **RNF12:** compatibilidade com navegadores modernos;
- Restrição: execução em servidores Linux ou Windows.

9.3.4 Requisitos de Software

Relacionados diretamente às funcionalidades e características internas do produto:

- Todos os requisitos funcionais RF01 a RF22;
- **RNF02:** armazenamento seguro de senhas;
- **RNF03:** RBAC (controle de acesso por papéis);
- **RNF06 e RNF07:** usabilidade e responsividade;
- **RNF10 e RNF11:** arquitetura e documentação do software.

10 Conclusão

O EducaPlus foi definido como uma solução integrada para gestão escolar e apoio ao ensino, contemplando funcionalidades acadêmicas, comunicação e acompanhamento de desempenho. Os requisitos apresentados orientam o desenvolvimento e servem como base para validação do produto junto aos stakeholders, considerando qualidade, segurança, desempenho e confiabilidade.

Referências

@booksommerville2011, author = Sommerville, Ian, title = Engenharia de Software, edition = 9, year = 2011, publisher = Pearson, address = São Paulo

@bookpressman2016, author = Pressman, Roger S. and Maxim, Bruce R., title = Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional, edition = 8, year = 2016, publisher = McGraw-Hill, address = Porto Alegre

@bookpfleeger2014, author = Pfleeger, Shari Lawrence and Atlee, Joanne M., title = Engenharia de Software: Teoria e Prática, edition = 4, year = 2014, publisher = Pearson, address = São Paulo

@booklarman2007, author = Larman, Craig, title = Utilizando UML e Padrões: Uma Introdução à Análise e Projeto Orientados a Objetos, edition = 3, year = 2007, publisher = Bookman, address = Porto Alegre

@bookbooch2005, author = Booch, Grady and Rumbaugh, James and Jacobson, Ivar, title = The Unified Modeling Language User Guide, edition = 2, year = 2005, publisher = Addison-Wesley, address = Boston